

Verificación 1-009 — Pretensado por tendón parabólico — balanceo de carga

Capacidad verificada: pretensado por tendones con trazado parabólico → cargas equivalentes (load balancing) y axial de presfuerzo. **Referencia:** Método de las cargas equivalentes / balanceo de carga (T.Y. Lin, *Design of Prestressed Concrete Structures*); solución de viga simplemente apoyada.

Modelo Pórtico: [examples/verif_1-009_pretensado.s3d](#)

Descripción del problema

Viga simplemente apoyada de 20 m (4 elementos) con un **tendón parabólico** de fuerza efectiva $P = 2000$ kN y **sagita $a = 0.4$ m** al centro (anclado en el centroide en los extremos). Por el método de las **cargas equivalentes**, el tendón ejerce sobre el hormigón una carga uniforme hacia **arriba** $w = 8 \cdot P \cdot a / L^2 = 16$ kN/m y una **compresión axial uniforme** P . Se verifica la **contraflecha** de centro ($5wL^4/384EI$) y el **axial** de presfuerzo.

Propiedad	Valor
Luz	$L = 20$ m (4 × 5 m)
Fuerza del tendón	$P = 2000$ kN (efectiva)
Trazado	parábola, sagita $a = 0.4$ m ($e=0$ en anclas)
E	$3.0 \cdot 10^7$ kN/m ²
I	0.1 m ⁴
Carga equivalente	$w = 8Pa/L^2 = 16$ kN/m (↑)

Modelo en Pórtico

- Modelo **2D**, viga simple (articulada + rodillo); peso propio desactivado para aislar el presfuerzo.
- El tendón se traduce a **cargas equivalentes** (UDL hacia arriba + axial de ancla) con `tendonEquivalentLoads`, que el estático lineal resuelve normalmente.
- La **contraflecha** (hacia arriba) confirma el signo y la magnitud de la carga equivalente; el **axial** confirma la compresión uniforme de presfuerzo.

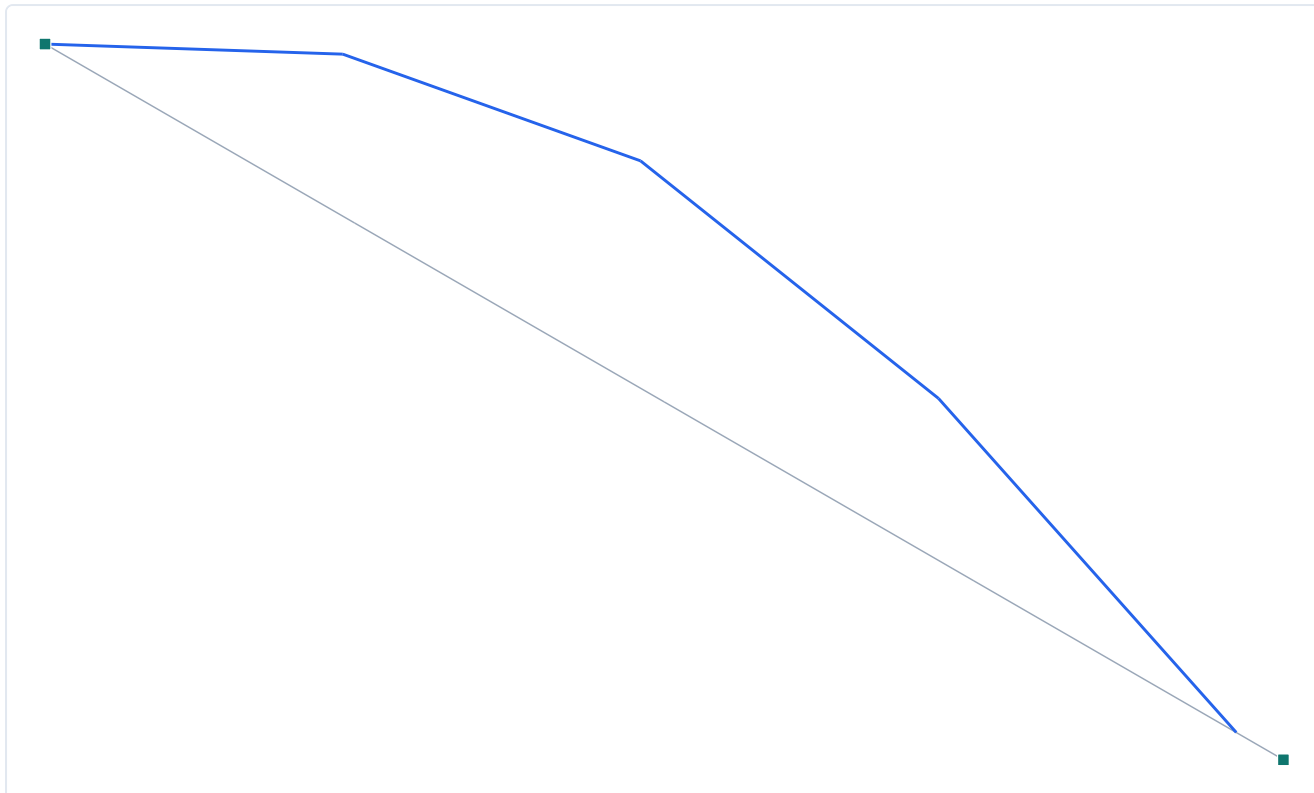


Figura 1. Deformada bajo el solo pretensado (×escala): la viga se arquea hacia ARRIBA (contraflecha), efecto característico del tendón parabólico.

Resultados — comparación

Sólo el pretensado actuando (sin carga externa). Contraflecha del centro y axial del primer elemento.

Cantidad	Descripción	Independiente (—)	SAP2000 (—)	dif. SAP	Pórtico (—)	dif. Pórtico
1	Contraflecha de centro, nodo 3 · U_z [m] (↑)	0.01111	0.01111	0 %	0.01111	+0.01 %
2	Axial de presfuerzo, elem 1 · N [kN] (– = compresión)	-2000.00000	-2000.00000	0 %	-2000.00000	0 %

Balanceo de carga (load balancing)

La esencia del método: si se añade una carga externa **descendente** de 16 kN/m (igual a la equivalente del tendón), la flecha neta de la viga es **≈ 0** — el pretensado «balancea» exactamente la carga, dejando sólo una compresión axial uniforme. Esta propiedad está verificada en `test_tendon.mjs` (flecha neta < 10⁻⁴·contraflecha).

Verificación analítica: $w = 8Pa/L^2 = 8 \cdot 2000 \cdot 0.4/20^2 = \mathbf{16 \text{ kN/m}}$; contraflecha = $5wL^4/(384EI) = 5 \cdot 16 \cdot 20^4/(384 \cdot 3 \cdot 10^6) = \mathbf{0.01111 \text{ m}}$; axial = $-\mathbf{P} = \mathbf{-2000 \text{ kN}}$ (sin reacción horizontal, presfuerzo autoequilibrado).

Conclusión

El módulo de pretensado reproduce con **0.0 %** de error la contraflecha de centro (0.01111 m hacia arriba) y el axial de presfuerzo (-2000 kN) del método de cargas equivalentes. El **balanceo de carga** queda confirmado (flecha neta nula al añadir la carga externa equivalente). **Capacidad de pretensado por tendones (#60) verificada.**